

RAG 项目

表格解析及检索优化 任务工单

八维文化与产业研究院

2025 年 1 月

1 基本信息

工单对应的项目名称	RAG
工单编号	人工智能 NLP-RAG-PDF 文档的表格解析及检索优化
创建时间	2025 年 1 月 21 日
创建人	王洪荣

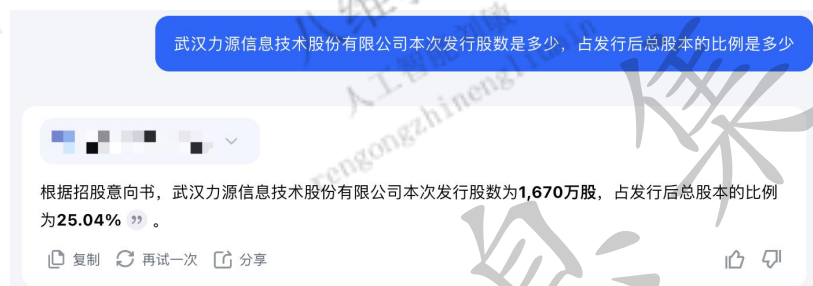
2 任务描述

任务描述	作为 <用户>  招股说明书1.pdf  招股说明书2.pdf 我想要 <基于 01、02 任务工单构建的问答系统，增加新
------	--

pdf 文档《招股说明书 2.pdf》的解析，并实现如下问题的检索回复：

1. 检索的问题列表如下：

`{"id": 1, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次发行股数是多少，占发行后总股本的比例是多少?"}`



`{"id": 2, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次募集资金拟投资哪些项目?"}`

`{"id": 3, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司存在控制关系的关联方是谁，持股比例和本公司关系是什么?"}`

`{"id": 4, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司不存在控制关系的关联方企业有哪些?"}`

`{"id": 260, "question": "报告期内，武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入分别是多少?"}`

`{"id": 95, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与制定了哪个技术标准?"}`

`{"id": 33, "question": "报告期内，武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入占主营业务收入的比重分别是多少?"}`

{ "id": 34, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书，电子信息行业上游涉及哪些企业？" }

{ "id": 957, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司在哪个领域已经成为重要供应商？" }

{ "id": 793, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书，电子信息行业下游主要包括哪些行业？" }

{ "id": 795, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与的哪个工程荣获了国家科技进步一等奖？" }

{ "id": 543, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司注册资本是多少？" }

{ "id": 531, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司法定代表人是谁？" }

{ "id": 207, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司计划使用本次发行募集资金的多少用于补充流动资金？" }

2. 检索质量

准确率：问答系统的回答准确率应达到 90% 以上。

响应时间：从用户提问到生成答案的时间不超过 3 秒。

3. 系统稳定性

高可用性：系统应具备高稳定性，支持长时间运行。

容错机制：能够处理常见的异常情况，如用户输入错误或文档解析失败。

>

	以便于 <提升 PDF 文档的问答系统的检索精度。>
工时预估	1 人日
产出物	一、功能实现代码 二、演示 1、提供一个完整的演示视频，展示系统的功能和操作流程。 2、针对如下问题进行检索，显示检索到的答案及检索精确度： { "id": 1, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次发行股数是多少，占发行后总股本的比例是多少？" } { "id": 2, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次募集资金拟投资哪些项目？" } { "id": 3, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司存

在控制关系的关联方是谁，持股比例和本公司关系是什么？”}

```
{ "id": 4, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司不存在控制关系的关联方企业有哪些?" }
```

```
{ "id": 260, "question": "报告期内, 武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入分别是多少?" }
```

```
{ "id": 95, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与制定了哪个技术标准?" }
```

{ "id": 33, "question": "报告期内，武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入占主营业务收入的比重分别是多少? " }

```
{ "id": 34, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书，电子信息行业的上游涉及哪些企业？" }
```

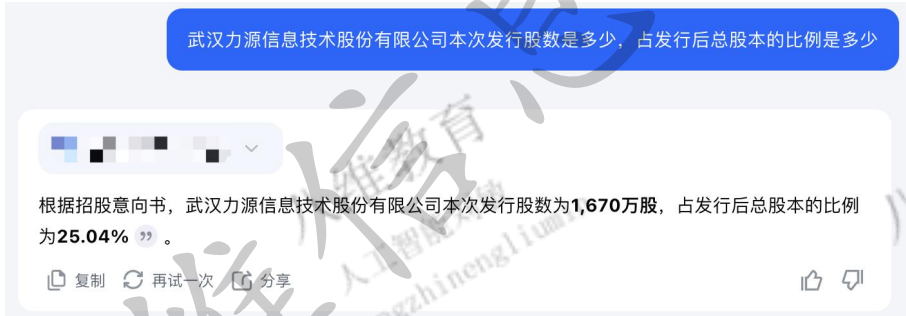
```
{
  "id": 957,
  "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司在哪个领域已经成为重要供应商?"
}
```

{ "id": 793, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书，电子信息行业的下游主要包括哪些行业？" }

{ "id": 795, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与的哪个工程荣获了国家科技进步一等奖?" }

```
{ "id": 543, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司注册  
资本是多少?" }
```

```
{ "id": 531, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司法定代表人是谁?" }
```


	<pre>{ "id": 207, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司计划使用本次发行募集资金的多少用于补充流动资金?" }</pre>
验收标准	一、功能验收 1、问答准确性：对于用户问题，系统能够返回准确的答案，准确率应达到 90% 以上。 2、以下问题的检索结果准确无误： <pre>{ "id": 1, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次发行股数是多少，占发行后总股本的比例是多少?" }</pre>  <pre>{ "id": 2, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次募集资金拟投资哪些项目?" }</pre> <pre>{ "id": 3, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司存在控制关系的关联方是谁，持股比例和本公司关系是什么?" }</pre> <pre>{ "id": 4, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司不存在控制关系的关联方企业有哪些?" }</pre> 3、交互友好性：提供清晰、简洁的用户界面。 4、多语言支持：支持中文和英文的问答。 二、性能验收 1、响应时间：从用户提问到返回答案的时间应不超过 3 秒。

	2、资源消耗：系统应合理利用计算资源，确保在高并发环境下稳定运行。
备注	1、分析待检索的问题答案在 pdf 中的定位, 使用表格解析技术实现; 2、代码注释需包括工单编号： 人工智能 NLP-RAG-PDF 文档的表格解析及检索优化